

Árboles AVL

Estructuras de Datos
Investigación y Funcionamiento



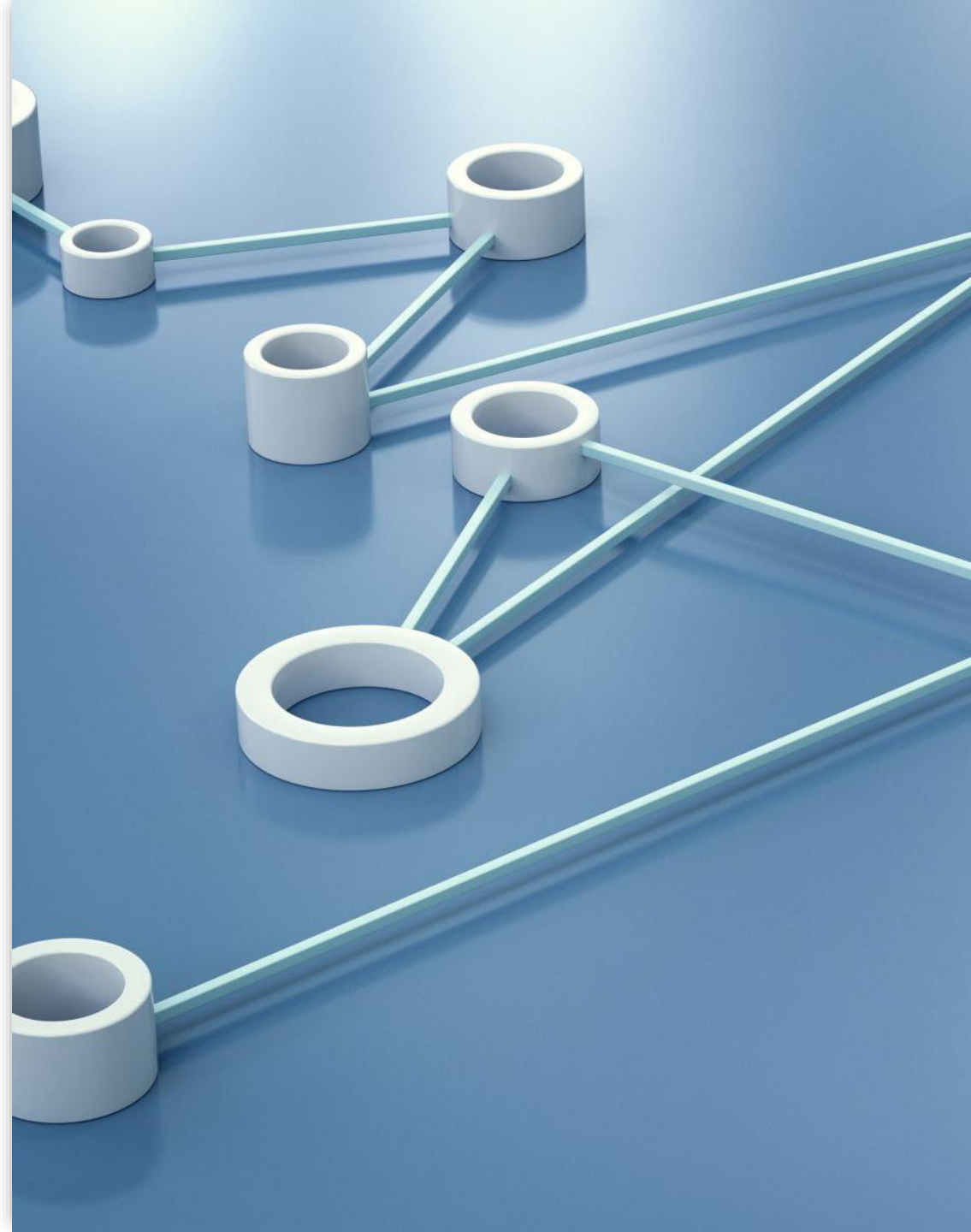
¿Qué son los Árboles AVL?

- Son árboles binarios de búsqueda auto-balanceados.
- Fueron propuestos por Adelson-Velsky y Landis.
- Mantienen el árbol equilibrado para mejorar el rendimiento.
- Garantizan operaciones eficientes.

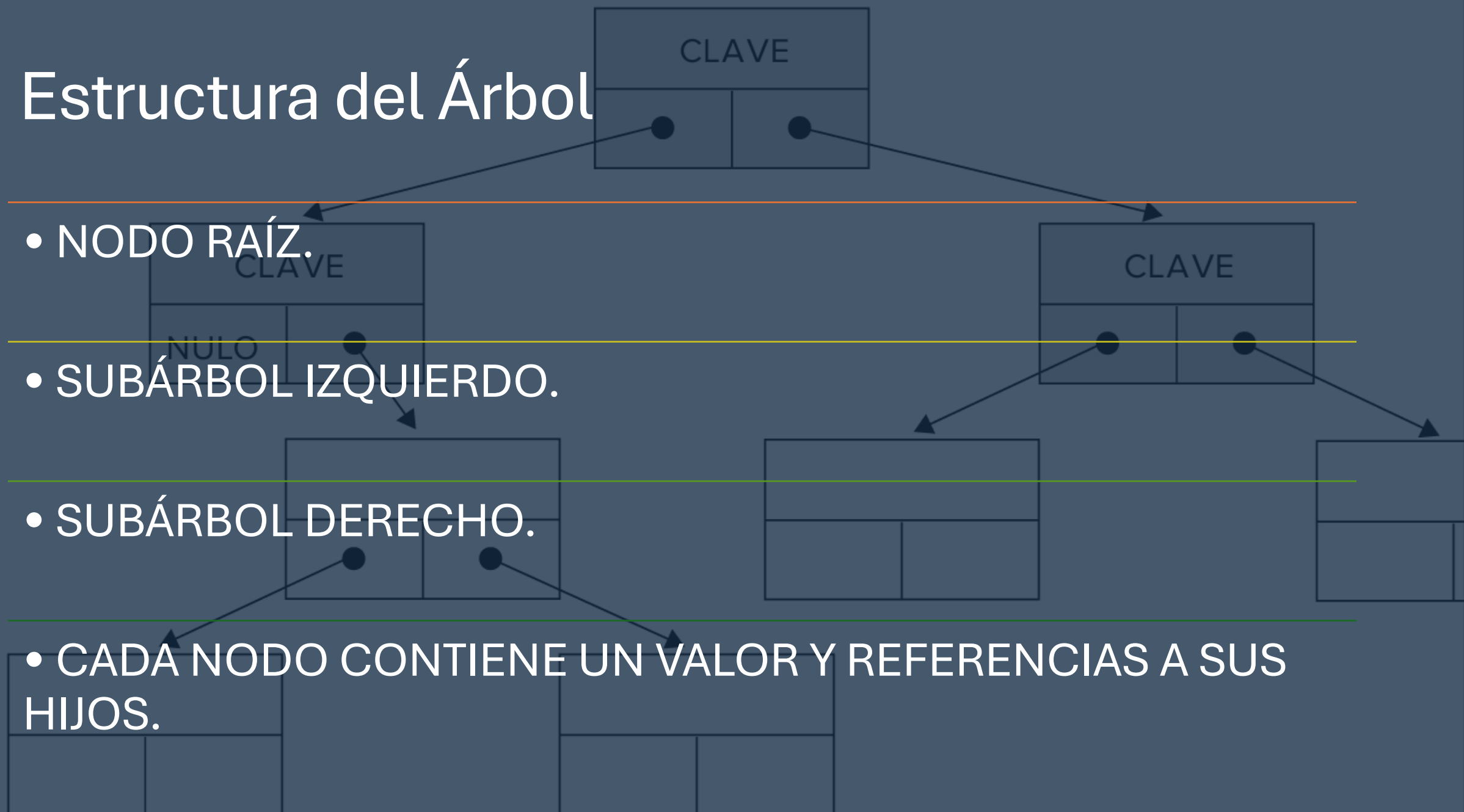


Características

- Árbol binario de búsqueda.
- Cada nodo tiene máximo dos hijos.
- Mantiene el equilibrio mediante rotaciones.
- Optimiza las operaciones de búsqueda.



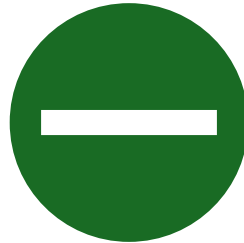
Estructura del Árbol



Propiedad de Balanceo



- La diferencia de altura entre el subárbol izquierdo y derecho



no puede ser mayor a 1.



- Si la diferencia es mayor, se realizan rotaciones.

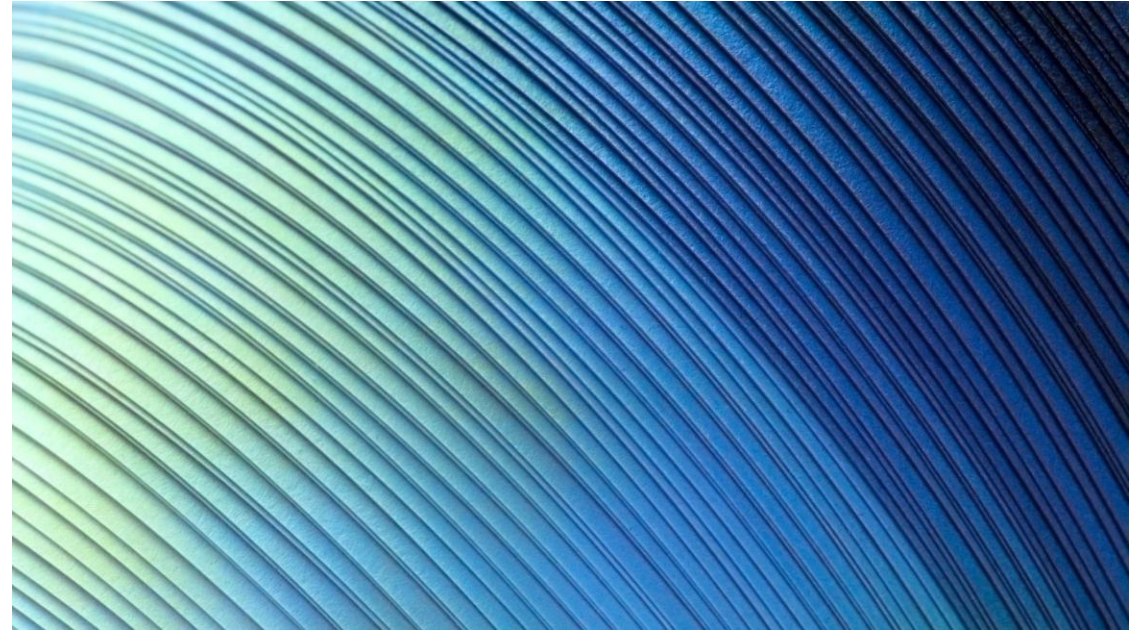
Altura y Equilibrio

La altura máxima permitida por un árbol es de $1.44 \cdot \log_2(n)$

Factor de Balance = Altura izquierda - Altura derecha

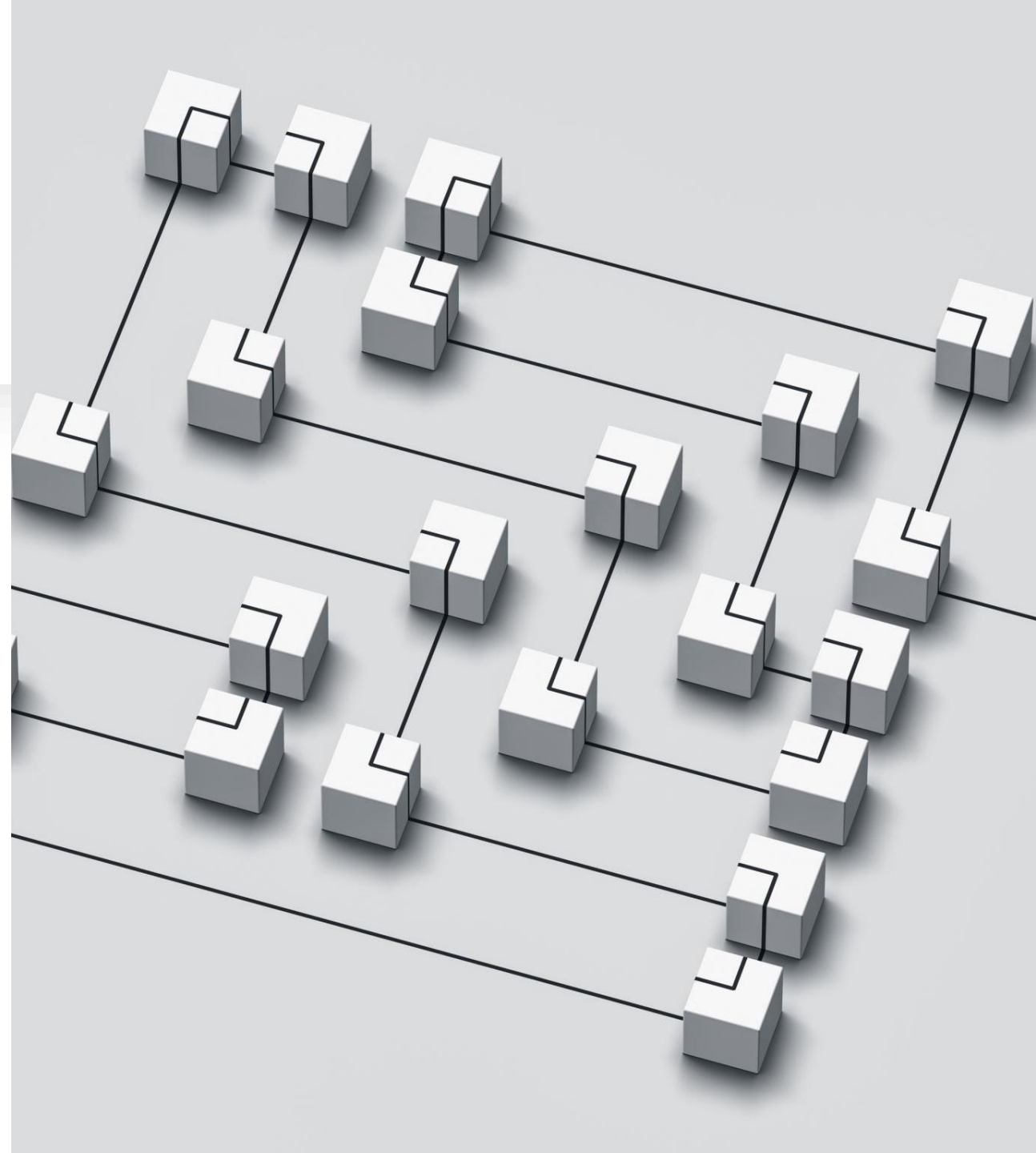
Valores permitidos:

- -1
- 0
- 1



Operaciones Básicas

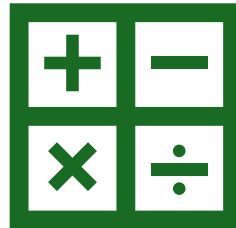
- Inserción de nodos.
- Eliminación de nodos.
- Búsqueda de valores.
- Todas mantienen el balance del árbol.



Inserción



Se inserta como en un árbol binario de búsqueda.



Se calcula el factor de balance.



Si el árbol se desbalancea se aplican rotaciones.

Eliminación



SIMILAR A ÁRBOLES
BINARIOS DE BÚSQUEDA.



DESPUÉS DE ELIMINAR SE
REVISA EL BALANCE.



SI ES NECESARIO SE
APLICAN ROTACIONES.

Búsqueda

Comparación
de valores.

Se recorre
izquierda o
derecha.

Complejidad
 $O(\log n)$.

Aplicaciones



Bases de datos.



Sistemas de archivos.



Indexación de
información.



Motores de búsqueda.

Ejemplo de Implementación (Java)

- class Nodo {
- int valor, altura;
- Nodo izquierda, derecha;
- }
- El árbol realiza rotaciones para mantenerse balanceado.



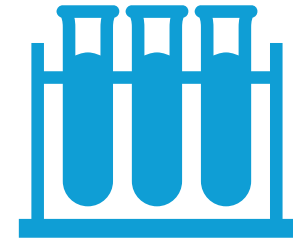
Ventajas



Búsqueda rápida.



Árbol siempre balanceado.



Buen rendimiento en grandes
cantidades de datos.

Desventajas



IMPLEMENTACIÓN
MÁS COMPLEJA.



MÁS ROTACIONES
QUE OTROS ÁRBOLES.



MAYOR COSTO EN
INSERCIONES.

Rotaciones Dobles en Árboles AVL



Los **Árboles AVL** son árboles binarios de búsqueda que se mantienen **balanceados automáticamente** después de insertar o eliminar nodos.



Cuando el árbol se desbalancea y **una rotación simple no es suficiente**, se utiliza una **rotación doble**.



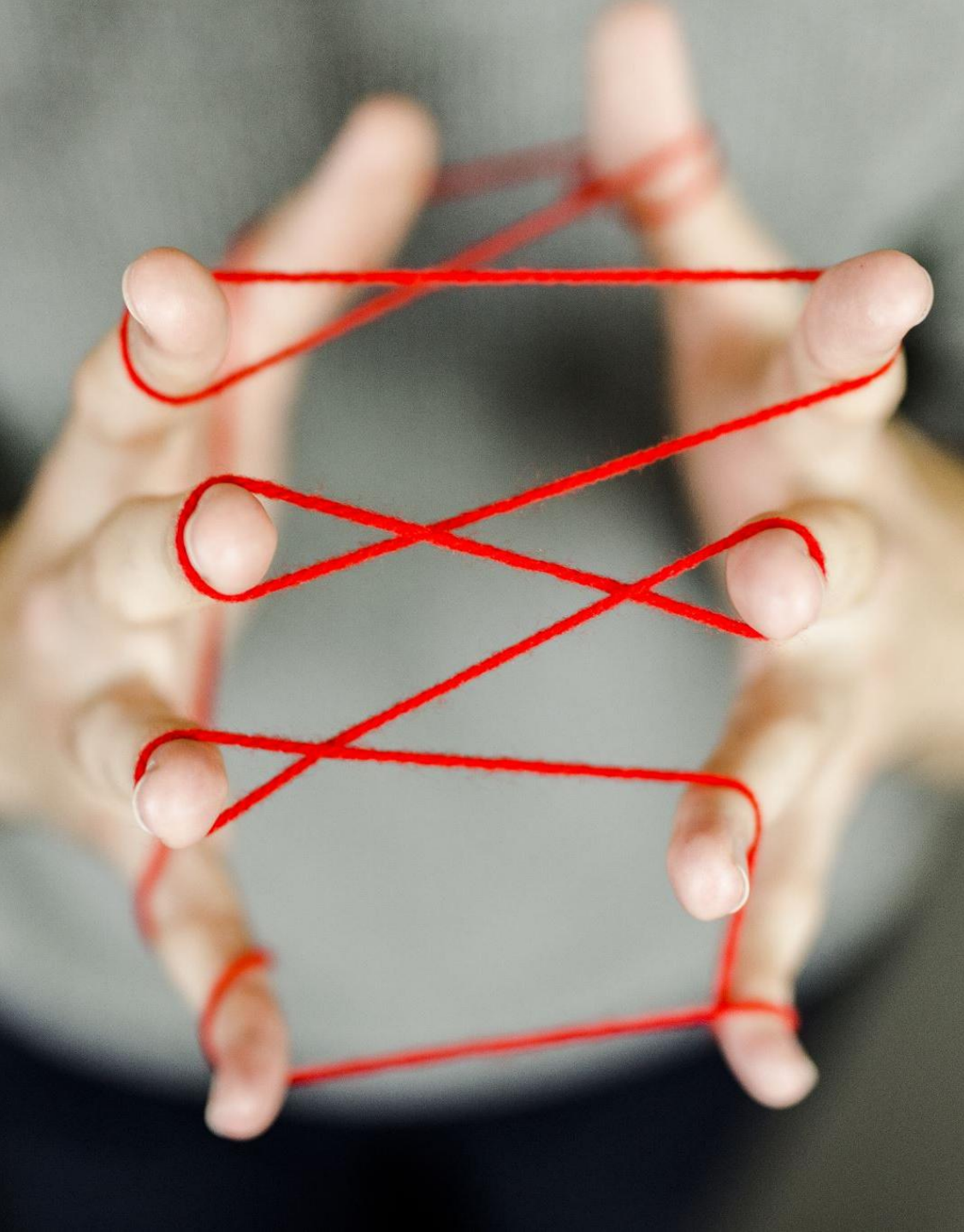
Existen **dos tipos de rotaciones dobles**:



Rotación doble **Izquierda-Derecha (LR)**



Rotación doble **Derecha-Izquierda (RL)**

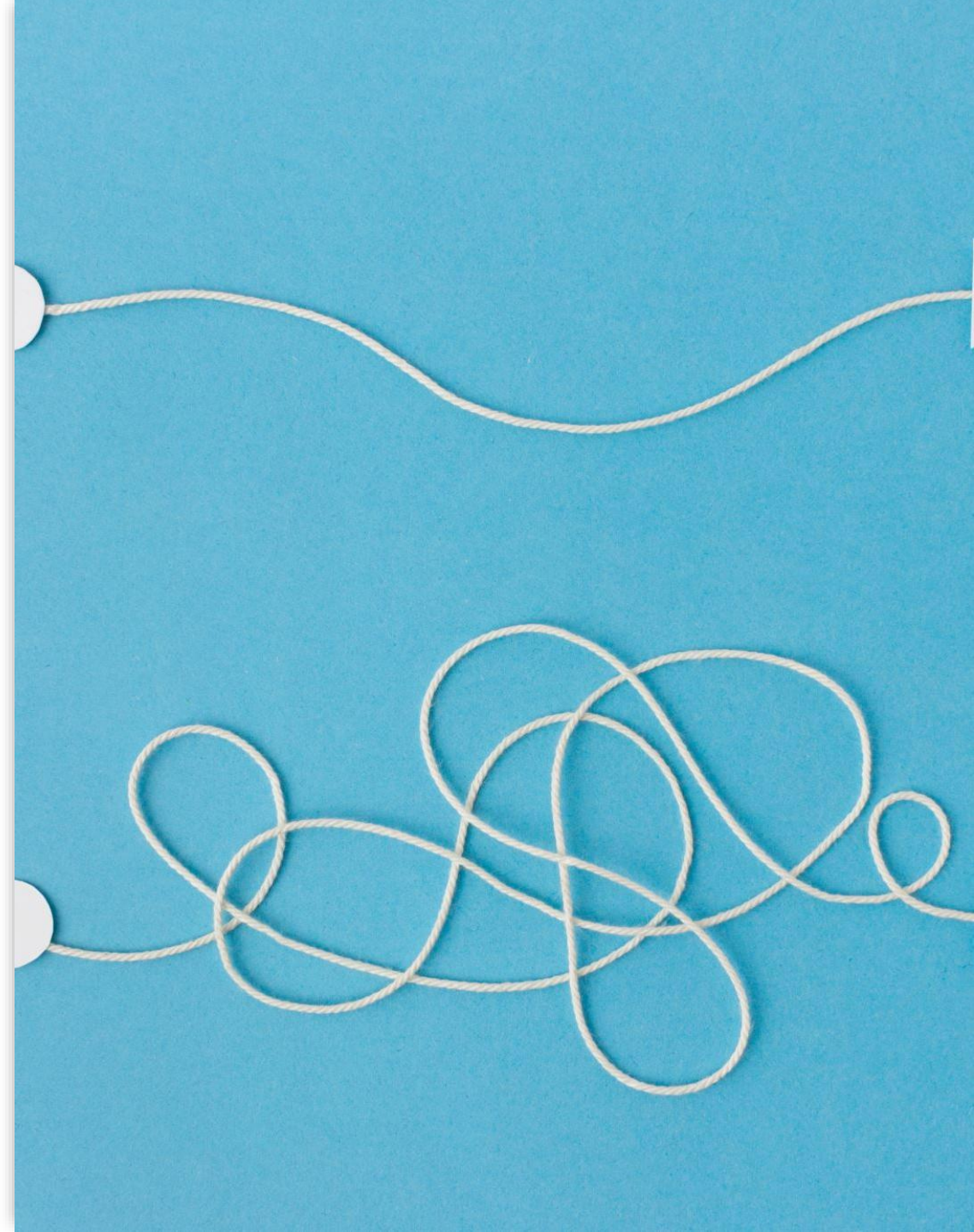


Rotación RDD (Rotación Doble a la Derecha)

- La **Rotación RDD** ocurre cuando un árbol AVL se desbalancea hacia la izquierda, pero el nuevo nodo se inserta en el **subárbol derecho del hijo izquierdo**.
- Por esta razón se necesita una **rotación doble** para restaurar el equilibrio del árbol.
- **Pasos de la Rotación RDD**
- Primero se realiza una **rotación simple a la izquierda** en el hijo izquierdo.
- Luego se realiza una **rotación simple a la derecha** en el nodo desbalanceado

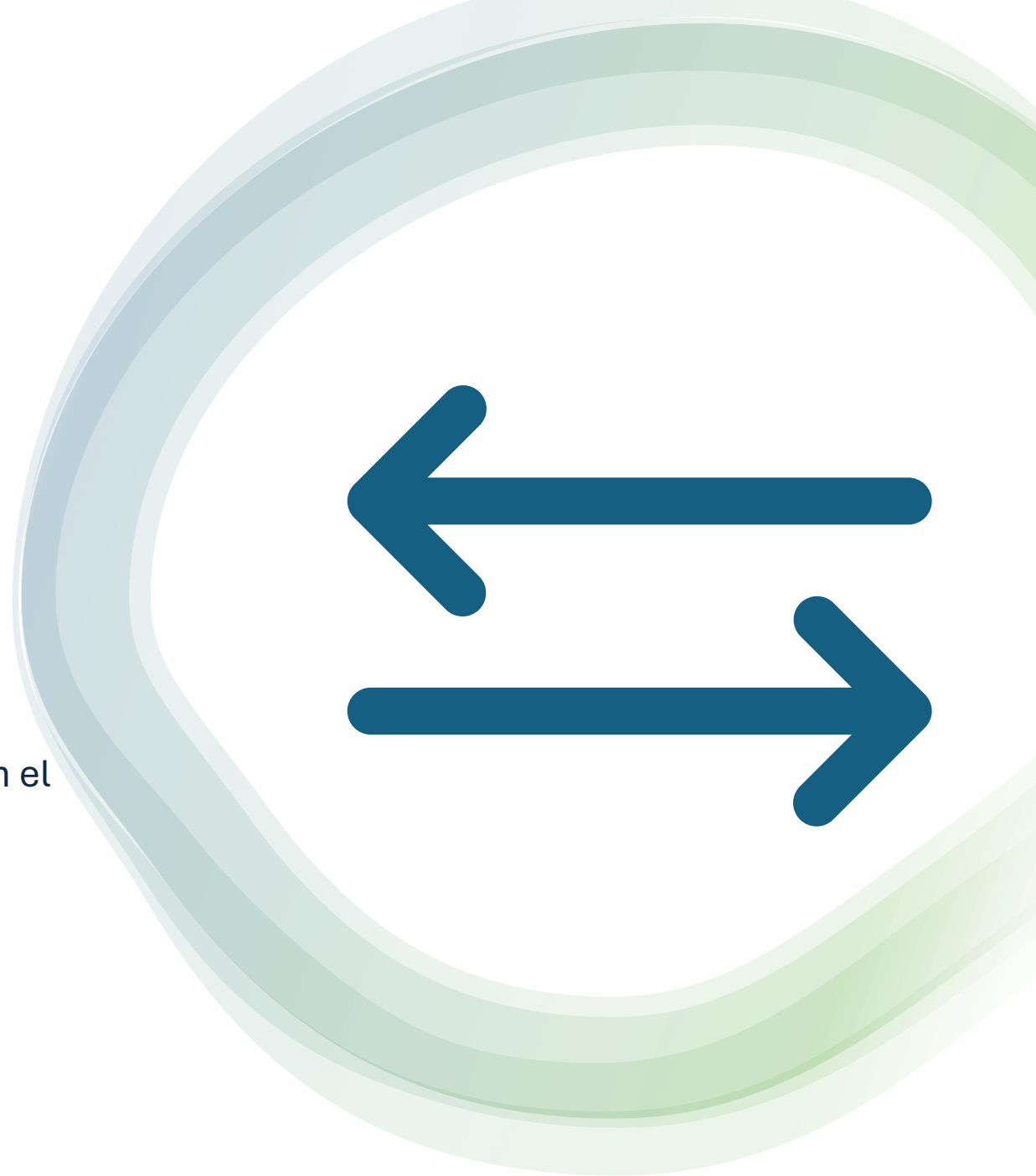
Rotación RLL (Rotación Doble a la Izquierda)

- La **Rotación RLL** ocurre cuando el árbol AVL se desbalancea hacia la derecha y el nuevo nodo se inserta en el **subárbol izquierdo del hijo derecho**.
- Para solucionar el desbalance se realiza una **rotación doble hacia la izquierda**.
- **Pasos de la Rotación RLL**
- Primero se hace una **rotación simple a la derecha** en el hijo derecho.
- Luego se realiza una **rotación simple a la izquierda** en el nodo desbalanceado.



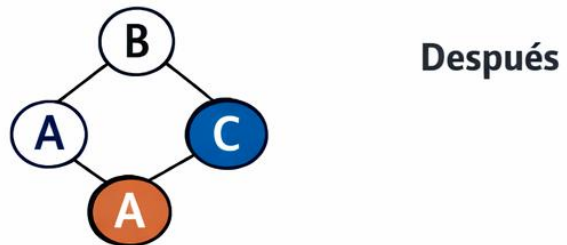
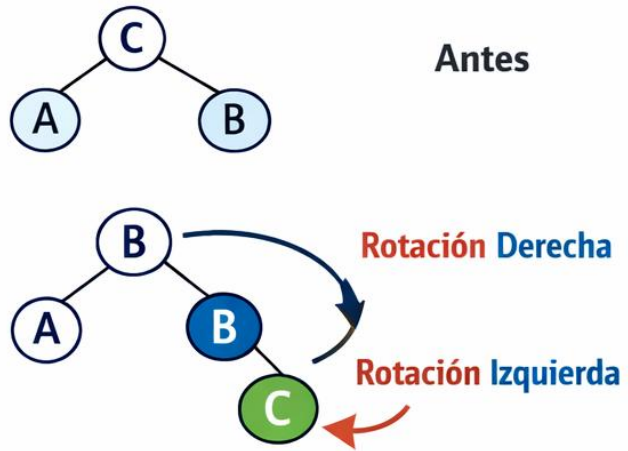
Como rotamos doble?

- **Rotación Doble a la Derecha (RDD)**
- Ocurre cuando el árbol está cargado a la **izquierda**, pero el nodo nuevo se insertó en el **lado derecho del hijo izquierdo**.
- **Cómo se realiza:**
- Se hace una **rotación izquierda en el hijo izquierdo**.
- Luego una **rotación derecha en el nodo desbalanceado**
 - **Rotación Doble a la Izquierda (RLL)**
 - Ocurre cuando el árbol está cargado a la **derecha**, pero el nodo nuevo se insertó en el **lado izquierdo del hijo derecho**.
 - **Cómo se realiza:**
 - Se hace una **rotación derecha en el hijo derecho**.
 - Luego una **rotación izquierda en el nodo desbalanceado**.

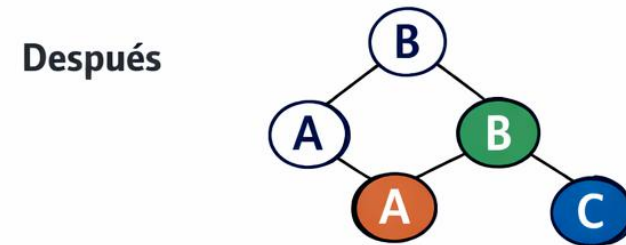
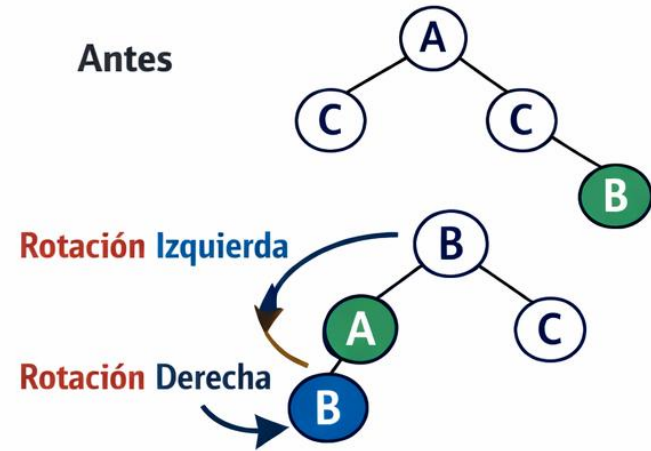


Comparación de Rotaciones Dobles en Árboles AVL

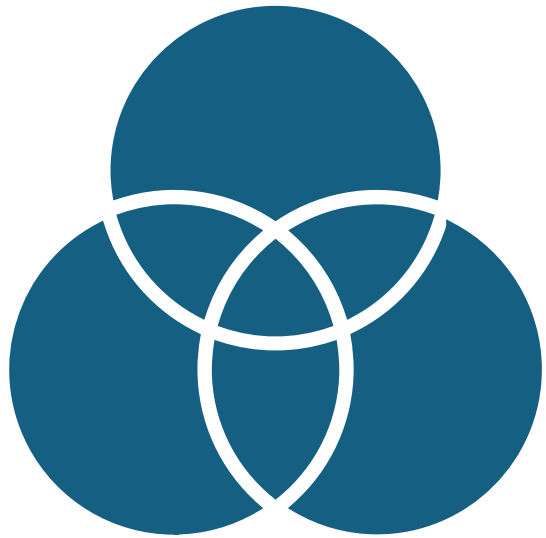
Rotación Doble a la Derecha (Derecha-Izquierda)



Rotación Doble a la Izquierda (Izquierda-Derecha)



Importancia de las Rotaciones Dobles



- Las rotaciones dobles permiten:
- Mantener el **equilibrio del árbol AVL**.
- Garantizar que las operaciones de **búsqueda, inserción y eliminación** tengan complejidad **$O(\log n)$** .
- Evitar que el árbol se convierta en una estructura similar a una lista.

Conclusión

Los árboles AVL
garantizan
eficiencia en
operaciones

gracias a su
mecanismo de
auto-balanceo.